

Č Á S T I

Dvě věci

Jantar přitahuje smítka. Kompas ukazuje na sever. Dvě stě let si nikdo nemyslel, že to spolu souvisí.

1

VÍME

★ nosná

Co má společného jantar s kompasem?

CO SI MYSLÍŠ

Přece elektřina a magnetismus, to je skoro totéž. Elektromagnet se učí na základní škole, v každé trafostanici je cívka a doma máme nabíječku. Vždyť se to i jmenuje elektromagnetismus, jedním slovem.

BATOLE

To slovo je jedno jediné teprve od roku 1820. Předtím to byla dvě slova a dvě různé věci, které spolu měly společného asi tolik jako déšť a hudba.

Vezměte kousek jantaru a otřete ho o rukáv. Přitáhne chmýří, vlasy, útržky papíru. Přitáhne cokoli, bez ohledu na to, z čeho to je. A za chvíli to přestane, protože ten účinek vyprchá.

Ted' vezměte kus magnetovce, přírodní horniny, kterou znali už staří Řekové. Ta přitahuje železo. Jen železo. Chmýří ne, papír ne, vlasy ne. A nevyprchá to, drží to pořád.

Dva jevy. Jeden přitahuje všechno a je dočasný. Druhý přitahuje jednu jedinou látku a je trvalý.

Kdybyste to viděli poprvé, taky byste je nedávali dohromady.

TEENAGER

Dvě stě let přírodní filozofie se ty dva jevy snažilo popsat a dařilo se to čím dál líp, ale pořád odděleně.

Charles-Augustin de Coulomb změřil v roce 1785 torzními váhami, jak silně se odpuzují dva náboje. Vyšlo mu, že síla klesá se čtvercem vzdálenosti. Přesně jako u gravitace, jen mnohem silněji. Vypadalo to elegantně a uzavřeně.

A ten samý Coulomb změřil o kus dál totéž pro magnetické póly. Zase čtverec vzdálenosti. Zase uzavřeně. A pořád dvě různé soustavy, každá se svou vlastní konstantou, mezi kterými nevedl žádný most.

Byl tu dokonce dobrý důvod si myslet, že spolu nesouvisí vůbec. Náboj jde oddělit: můžete mít kus hmoty s přebytkem kladného náboje a jiný se záporným. Magnetické póly oddělit nejdou. Rozlomte magnet na dva kusy a nedostanete sever a jih zvlášť, dostanete dva menší magnety, každý zase se severem i jihem. Rozlomte je znovu a je to zas. To je tak zásadní rozdíl, že spojení vypadalo vyloučeně.

Pak přišel rok 1820 a dánský profesor Hans Christian Ørsted.

Učebnice to vyprávějí jako historku o náhodě: prý mu při přednášce pro studenty zůstal na stole kompas, on pustil proud do drátu a jehla se pohnula, k jeho vlastnímu úžasu. Ta historka je hezká a je doložitelně nepřesná. Ørsted spojení mezi elektřinou a magnetismem *hledal*, protože byl ovlivněný německou přírodní filozofií, která předpokládala, že všechny síly přírody jsou projevem jedné. Hledal to roky a nedařilo se.

Slovo elektřina pochází z řeckého elektron, což je jantar. Slovo magnet od města Magnésie v Malé Asii, u kterého se magnetovec těžil. Už ta jména říkají, že šlo o dvě nesouvisející kuriozity, každou pojmenovanou po něčem jiném.

Nedařilo se z velmi konkrétního důvodu. Ørsted zkoušel dát kompas do blízkosti drátu, ale drát držel *kolmo* na jehlu. A tam se nic nestane. Účinek totiž nemíří od drátu ven, jako u náboje. On drát *obtáčí*.

Když ten drát v dubnu 1820 natočil rovnoběžně s jehlou, jehla se otočila. Ne k drátu a ne od drátu. Do strany, kolmo na něj.

To bylo na tom nejpodivnější. Všechny síly, které do té doby někdo změřil, mířily po spojnici mezi dvěma tělesy. Přitahovaly nebo odpuzovaly. Tahle jediná mířila napříč a nutila jehlu chodit dokola kolem drátu. Žádná mechanika té doby nic takového neuměla.

Zpráva o tom obletěla Evropu za pár měsíců. V září 1820 už André-Marie Ampère ve Francii ukazoval, že dva rovnoběžné dráty s proudem na sebe navzájem působí, a do konce roku měl zákon, jak silně.



Co Ørsted viděl. Drát rovnoběžně s jehlou, a jehla se staví kolmo na drát, ne k němu. Kdyby ten drát ležel napříč, nestalo by se nic a rok 1820 by na spojení obou jevů čekal dál.

Vlastní schéma.

EINSTEIN

Coulombův zákon pro dva náboje má tvar, který znal každý student roku 1800:

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

Síla míří po spojnici obou nábojů a klesá se čtvercem vzdálenosti. Je to *centrální* síla, tedy taková, jaké má fyzika ráda, protože s nimi umí Newtonovská mechanika pracovat.

Ørstedův jev se tomuhle tvaru vzpírá. Magnetické pole kolem přímého vodiče popsal později Biot se Savartem a v moderním zápisu vypadá takhle:

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

Podstatný je ten křížek. To je *vektorový součin*, a ten vyrábí vektor kolmý na oba vstupní. Proto pole netáhá jehlu k drátu ani od něj, ale postaví ji napříč. Proto se magnetické pole kolem vodiče točí do kroužků. A proto na to nikdo dva tisíce let nepřišel: hledaly se centrální síly, protože jiné nikdo neznal.

Pro nekonečně dlouhý přímý vodič se to zintegruje na jednoduchý tvar

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

a velikost pole tedy klesá s *první* mocninou vzdálenosti, ne s druhou. I v tomhle se ten jev choval jinak než všechno ostatní.

Všimněte si ještě jedné věci, která bude důležitá až v části IV. V Coulombově zákoně sedí konstanta ϵ_0 . V Biotově-Savartově sedí μ_0 . Dvě konstanty ze dvou nesouvisejících oborů, každá změřená úplně jiným pokusem. Za čtyřicet let je Maxwell dá do jednoho vzorce a vypadne mu rychlost světla.

Zatím to nikdo netuší.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde přestává platit, že jsou to dvě věci. Od Ørsteda víme, že spolu souvisí, ale trvalo dalších osmdesát pět let, než se ukázalo, jak těsně. Teprve Einstein v roce 1905 ukázal, že elektřina a magnetismus nejsou dva jevy ani jeden jev se dvěma stránkami: je to *jedna věc viděná ze dvou různě se pohybujících míst*.

Vezměte drát s proudem a náboj, který letí podél něj. Ve vaší soustavě na ten náboj působí magnetická síla. Sedněte si na ten náboj a leťte s ním, a magnetická síla zmizí. Zůstane elektrická, protože se v té soustavě změní hustoty nábojů v drátu. Obě soustavy se shodnou na tom, co se stane, a neshodnou se na tom, která síla to způsobila.

Takže odpověď na otázku téhle kapitoly zní: jantar a kompas mají společného úplně všechno, jen se na to díváte z různých rychlostí. Ale k tomuhle se dostaneme až v části VII, a Maxwell se toho nedomohl.

A kde přestává platit Coulombův zákon. Ten tvar se čtvercem vzdálenosti platí pro náboje, které se nehýbou. Jakmile se pohnou, je potřeba počítat i s tím, že se změna pole šíří konečnou rychlostí, a vzorec přestává stačit. Právě tenhle detail, tedy že pole není okamžité, je to, co celou knihu žene dopředu.